

Le Workflow Matching AO ↔ CV

Un cadre de collaboration entre intelligences artificielles spécialisées, piloté par l'humain, pour rapprocher les **profils recherchés par un appel d'offres** des **CV des collaborateurs** — avec un score pondéré, une validation profil par profil et une traçabilité complète.

Coordination multi-agents (A2A)

Score pondéré & immuable

Validation profil par profil

Filtre d'éligibilité amont

Portable & agnostique

1 Contexte & objectifs

Le **workflow Matching AO ↔ CV** est la méthode de travail d'une équipe d'**agents d'intelligence artificielle spécialisés** dédiée au **rapprochement entre les appels d'offres (AO)** reçus d'un client et les **CV des collaborateurs**. Chaque demande — analyser un AO, mesurer l'adéquation des profils, préparer une réponse — est traitée comme un dossier encadré, où un **coordinateur** orchestre des experts et où **l'humain décide à chaque jalon**.

Le contexte

Répondre à un appel d'offres suppose de confronter des **exigences** (compétences, expériences, études, certifications, localisation, disponibilité) aux **profils réels** des collaborateurs, puis de justifier chaque choix auprès du client. Le workflow apporte un cadre commun : des étapes claires, des rôles définis et une gouvernance qui garde l'humain aux commandes.

Les objectifs

- **Analyser l'appel d'offres** — exigences et profils recherchés extraits fidèlement.
- **Filtrer l'éligibilité** — ne scorer que les profils réellement pertinents.
- **Objectiver l'adéquation** — un score pondéré, selon des règles immuables.
- **Garder l'humain décideur** — chaque profil validé un par un.
- **Tout tracer** — chaque étape consignée sur l'issue, jamais écrasée.

Principe fondateur : le workflow s'adapte à la demande, et non l'inverse. Un appel d'offres simple à un ou deux profils reçoit un traitement allégé ; un AO multi-profils aux exigences nombreuses reçoit un traitement complet et approfondi. L'effort est calibré selon la nature de l'AO — jamais au prix de la validation humaine ni de la traçabilité.

2 Fonctionnement global : cinq phases

Un dossier avance en **cinq phases successives**. Entre les phases, un **point de contrôle** (le « gate ») laisse l'humain approuver avant de continuer. Plus on avance vers la décision sur les profils, plus la validation est exigeante.

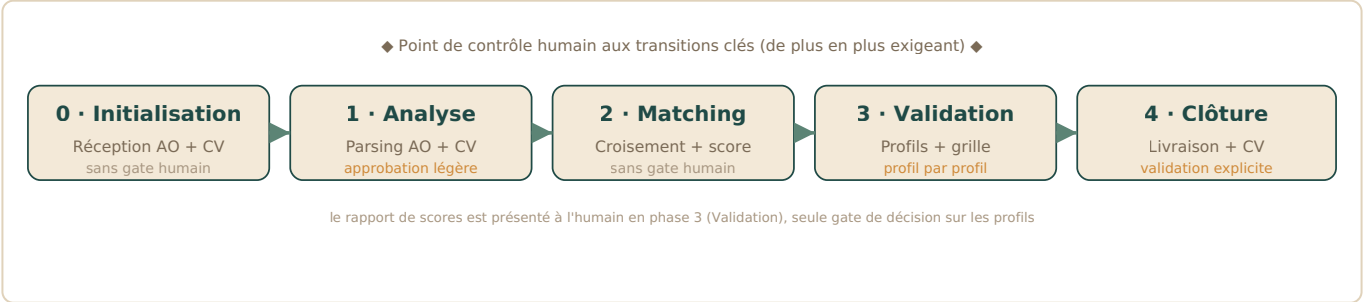


Figure 1 — Les cinq phases du workflow et l'exigence croissante de validation humaine.

Phase	Ce qui s'y passe	Contrôle humain
0 • Initialisation	Réception de l'AO (PDF / contenu de l'issue) et vérification des CV disponibles. Démarrage déterministe, ouverture de la piste d'audit.	Automatique aucun gate
1 • Analyse	Parsing de l'AO (exigences + profils recherchés), extraction des CV et filtre d'éligibilité vis-à-vis de l'AO.	Approbation des extractions & de l'éligibilité léger
2 • Matching	Croisement exigences ↔ profils des seuls retenus , calcul du score pondéré et classement.	Automatique aucun gate — rapport présenté en phase 3
3 • Validation	Présentation des résultats (scores, détail par critère), validation des profils et remplissage de la grille d'évaluation client.	Validation profil par profil
4 • Clôture	Livraison finale et, sur demande, mise à jour / production des CV livrables.	Validation explicite

Un filtre avant le score. Avant tout calcul, un **filtre d'éligibilité amont** écarte les profils non pertinents (études, localisation, certifications requises, disponibilité). Seuls les **retenus** sont scorés — les écartés et les cas « à vérifier » sont transmis tels quels, avec leurs raisons, jamais passés sous silence.

3 Les méthodes du workflow

3.1 — Le cycle d'une étape (6 temps)

Chaque étape (ou « stage ») suit le même rythme. Ce canevas garantit qu'aucune production n'échappe aux contrôles automatiques ni à la décision humaine.

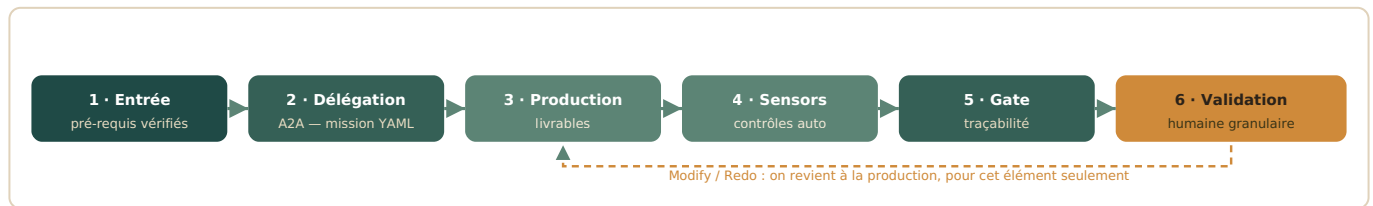


Figure 2 — Le cycle en 6 temps d'une étape, de l'entrée à la validation humaine.

Selon l'étape, la validation humaine du temps 6 vaut **aucune** (Initialisation, Matching), **légère** (Analyse), **profil par profil** (Validation) ou **explicite** (Clôture).

3.2 — La décision humaine : Keep / Modify / Redo

À la gate de validation des profils, le coordinateur présente **chaque profil séparément** (profil, score, justification par critère, forces et écarts). L'humain tranche **profil par profil** :

Keep Le profil est validé, on avance.

Modify L'humain reformule, on réajuste ce profil.

Redo Le profil est rejeté, on propose une alternative.

Aucun profil non validé n'avance. La boucle est **bornée** : au plus **3 tours** Modify/Redo par profil ; au-delà, le coordinateur ne relance jamais seul et demande un arbitrage humain (garder en l'état, exclusion, ou consigne précise).

3.3 — Calibrer l'effort : scopes & profondeur

Le principe « le workflow s'adapte à la demande » est outillé par des **scopes** (le type de dossier, qui détermine les étapes exécutées) et par un **axe de réglage** indépendant : la **profondeur** du détail produit.

4 scopes types

standard (défaut) · **complex** · **express** ·

format-cv

- **standard** — AO de complexité moyenne, parcours complet.
- **complex** — AO multi-profil, parcours complet approfondi.
- **express** — AO simple (1-2 profils), chemin court allégé.
- **format-cv** — traitement d'un CV seul, sans AO ni matching.

Le scope est auto-déTECTÉ puis **confirmé explicitement** avant de démarrer — jamais de démarrage silencieux.

L'axe profondeur

- **minimal** — défaut du scope *express*.
- **standard** — défaut des scopes *standard* et *format-cv*.
- **comprehensive** — défaut du scope *complex*.

Quel que soit le scope, trois invariants ne bougent jamais : la validation humaine profil par profil, la piste d'audit, et la communication YAML (entre agents) ↔ Markdown (vers l'humain).

3.4 — Le score pondéré (immuable)

L'adéquation d'un profil retenu est mesurée par un **score pondéré**. La pondération est **immuable** : elle ne peut évoluer que par une validation humaine explicite et tracée. Aucun scope ni réglage ne la modifie.

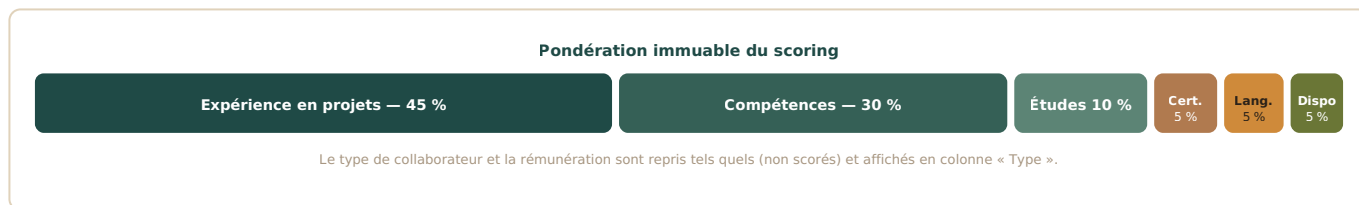


Figure 3 — Les six critères du score pondéré et leur poids immuable.

3.5 — Garde-fous & contrôles automatiques

Invariants non contournables

- Validation humaine granulaire (profil par profil)
- Piste d'audit tenue sur l'issue, jamais écrasée
- Aucune action à impact sans validation explicite
- Boucle Keep / Modify / Redo bornée (jamais illimitée)
- Ne jamais inventer une grille d'évaluation — la demander si absente
- Communication A2A = YAML joint ; vers l'humain = Markdown détaillé

Gates & sensors (advisory)

À la frontière **Analyse → Matching**, des **sensors** factualisent la complétude des profils : disponibilité & type de collaborateur, équivalence MIFI, localisation (ville du candidat), expertise de firme. Un **gate de traçabilité** est posé aux frontières de phases.

Ils **ne bloquent jamais** et **ne remplacent pas** la validation humaine : un signal au vert ne vaut pas validation, un signal en échec n'autorise aucun raccourci. Ils assistent la décision, qui reste humaine.

4 Les agents & les compétences mobilisés

Le workflow réunit une **équipe d'agents spécialisés**, coordonnée par un chef d'orchestre. Le **coordinateur ne produit pas les livrables** : il analyse la demande, délègue, contrôle et fait valider. Les experts produisent dans leur domaine.

Agent (fonction)	À quoi il sert
Coordinateur Matching coordinateur	Orchestre le flux complet (réception AO, analyse, croisement, validation, livraison), contrôle les livrables, sollicite les validations humaines et présente à l'humain une restitution Markdown détaillée.
Analyste RFP	Analyse les PDF d'AO : extrait les exigences et les profils recherchés en un résumé YAML, et évalue l'expertise de firme face à une exigence d'expérience de la firme (lecture du référentiel des clients, non bloquante).
Gestionnaire CV	Extrait les CV sources (pièces jointes de l'issue, supprimées après extraction), produit les analyses versionnées, applique le filtre d'éligibilité, maintient le référentiel des contextes clients et produit les CV livrables (DOCX par défaut) à partir des gabarits fournis.
Matcher Profils	Croise les exigences de l'AO avec les profils des seuls retenus , calcule le score pondéré immuable, classe les profils (forces / écarts) et vérifie la conformité des études pour un AO gouvernemental.

Les compétences (« skills ») partagées

Le détail opératoire des agents est porté par des **compétences réutilisables** (plugin **rh-assistant**), tandis que les fiches d'agent restent volontairement légères (rôle, orchestration, garde-fous).

- **rfp-analyse** — parsing de l'AO, exigences, profils recherchés, certifications requises, localisation, expertise de firme.
- **cv-analyse** — extraction d'un CV, livrables versionnés, MIFI, localisation, disponibilité, filtre d'éligibilité.
- **matching-scoring** — pondération immuable, méthodes de calcul, conformité études, classement (source unique).

- **contexte-client** — référentiel des contextes clients (sociétés + mandats réalisés) ; producteur : Gestionnaire CV, lecteurs : Analyste RFP & génération de CV.
- **cv-generation** — production du CV livrable (DOCX par défaut) depuis les gabarits fournis, Markdown sur demande explicite.
- **ntfy-notifications** — notification de fin de tâche, sur demande du coordinateur.

Une compétence est une référence commune que les agents consultent pour travailler de façon cohérente d'un dossier à l'autre. Le workflow les référence par leur nom, sans dépendre de leur emplacement physique.

5 L'A2A : comment les agents collaborent

« A2A » désigne la collaboration **d'agent à agent**. Dans ce workflow, elle repose sur un principe simple : **tout passe par l'issue** (le fil du dossier). Le coordinateur délègue en **téléversant un fichier YAML de mission** et en publiant un commentaire **minimal** qui **mentionne** l'agent voulu. L'agent produit, puis rend la main — par un fichier YAML de retour et un lien de mention actif vers le coordinateur — pour contrôle.

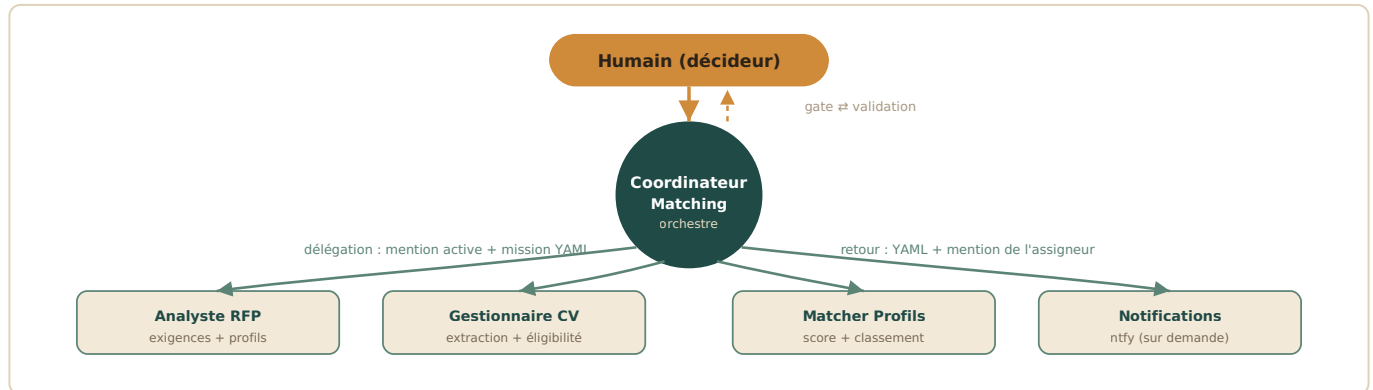


Figure 4 — Le coordinateur délègue en « étoile » (hub-and-spoke) ; chaque livraison revient en YAML pour contrôle avant validation humaine.

Les règles de la collaboration

- Déclenchement par **mention active** sur l'issue + **mission dans un YAML joint** — jamais de prose de mission dans le fil.
- Le coordinateur **contrôle chaque livrable** (le YAML joint) avant la validation humaine.
- L'agent délégataire **pose lui-même le lien de retour actif** vers le coordinateur : c'est ce lien qui relance l'orchestration.
- Aucun agent ne se mentionne lui-même ; l'UUID d'un agent est résolu, jamais deviné.

Deux formes de communication

- **Agent ↔ Agent** — un **fichier YAML compact joint** à l'issue (mission ou livrable) ; le commentaire se réduit à la mention + le nom du fichier.
- **Agent ↔ Humain** — une **présentation Markdown détaillée** aux gates humaines (profils, scores, détail par critère, justifications, exclusions) ; la présentation finale reste très détaillée.

Toujours sous contrôle humain. Dès qu'un blocage survient — un CV introuvable, une donnée non tranchée, une grille absente — l'agent concerné **mentionne explicitement l'humain** et met le dossier en pause : il n'avance jamais en devinant. La décision finale appartient toujours à la personne.

6 Utiliser le workflow avec Multica

Sur Multica, le workflow s'exécute **autour de l'issue** : chaque demande ouvre une issue, l'AO est fourni **en pièce jointe**, et **tout le travail — analyse, délégation, scores, validations — vit en commentaires** sur cette issue, qui tient lieu de piste d'audit. L'humain déclenche, suit et valide depuis ce même fil.

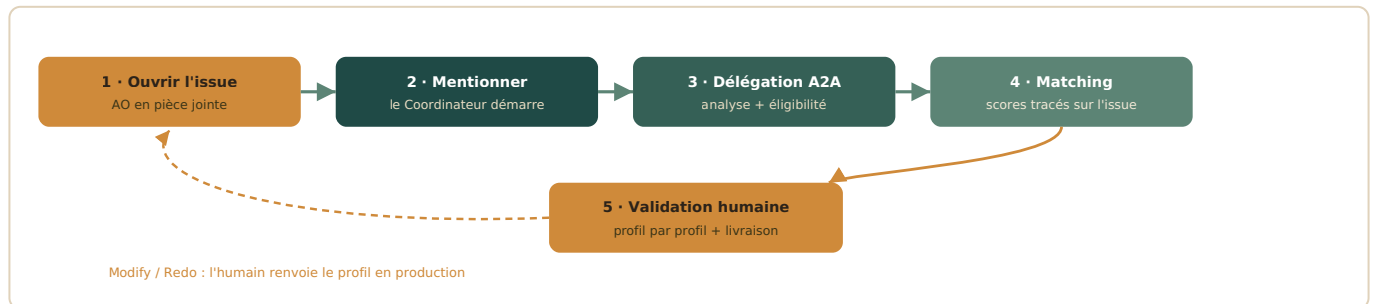


Figure 5 — Le parcours d'une demande sur Multica, de l'ouverture de l'issue à la validation profil par profil.

Les mécanismes Multica mobilisés

- **L'issue comme pivot** — statut, assignation et historique au même endroit.
- **Les pièces jointes** — l'AO et les CV arrivent en pièces jointes ; les livrables YAML (mission, retour) y sont attachés aussi.
- **La mention A2A** — déléguer, c'est mentionner l'agent voulu (identité résolue, jamais devinée) avec une mission dans un YAML joint.
- **La piste d'audit** — chaque étape est un commentaire ; l'historique n'est jamais écrasé.

Dérouler une demande

- **Fournir l'AO** — en pièce jointe de l'issue (PDF) ou dans son contenu.
- **Mentionner le Coordinateur** — le workflow démarre et sollicite l'humain à chaque jalon.
- **Valider les extractions** puis les **profils un par un** (Keep / Modify / Redo).
- **Fournir la grille** d'évaluation quand le workflow la demande — elle n'est jamais inventée.
- **Valider la livraison** finale (et, sur demande, la mise à jour des CV).

L'humain reste aux commandes depuis l'issue. Rien n'avance sans sa validation, les CV sources sont supprimés après extraction, aucune action à impact n'est engagée sans accord explicite, et tout blocage le mentionne directement pour qu'il tranche.

7 Un workflow agnostique : au-delà de Multica

Le workflow n'est **pas lié à un moteur d'exécution particulier**. Il est entièrement décrit en **documents Markdown lisibles** — les instructions du coordinateur, les fiches d'étape, les protocoles, les scopes et les contrôles. Cette **forme déclarative** est sa force : **la méthode est le contenu, pas l'outil** qui l'exécute.

Deux niveaux d'agnosticité

- **Agnostique de méthodologie** — la trame (phases, cycle d'étape, score pondéré, éligibilité) est décrite indépendamment de tout outil.
- **Agnostique d'outillage** — la description est volontairement séparée de tout moteur technique propriétaire : on adopte **la forme, pas la machinerie**.

Ce qu'un harnais doit fournir

- Lire des **instructions en Markdown** et les suivre.
- Faire tourner des **agents spécialisés** et les **faire dialoguer** (A2A).
- Un **fil partagé** pour tracer les décisions, joindre les artefacts et solliciter l'humain.

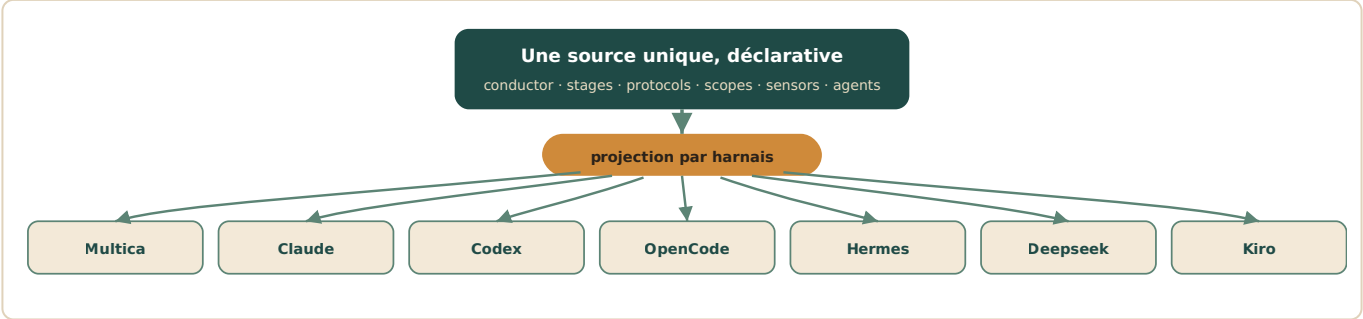


Figure 6 — La même source alimente différents harnais ; seule la couche d'adaptation change, jamais la méthode.

Comment l'utiliser avec un autre harnais

Le passage d'un harnais à l'autre ne touche **ni les phases, ni les étapes, ni les garde-fous** : seule change la **fine couche d'adaptation** qui relie la méthode aux spécificités de l'outil (format d'instruction d'agent, mécanisme de messages, façon de joindre les artefacts et de solliciter l'humain).

Harnais	Ce qui change (couche d'adaptation)	Ce qui ne change jamais
Multica	Issue + commentaires, mentions A2A, pièces jointes — l'exécution native décrite en section 6.	Les 5 phases, le cycle d'étape, le filtre d'éligibilité, le score pondéré immuable, la décision Keep / Modify / Redo bornée, les scopes & la profondeur, les sensors advisory et tous les invariants.
Claude	Fichiers d'instructions et de sous-agents au format attendu par l'outil ; options spécifiques projetées depuis la source.	
Codex	Instructions projetées dans sa configuration d'agent ; messages d'étape adaptés à sa surface.	
OpenCode	Définitions d'agents et déclenchements adaptés à son modèle d'exécution.	
Hermes	Même source, projetée dans son mécanisme d'orchestration et de messages.	
Deepseek Harness	Instructions et définitions d'agents projetées dans son format ; messages d'étape adaptés à sa surface d'exécution.	
Kiro	Agents et instructions portés dans sa configuration native ; déclenchements et sollicitations humaines adaptés à son moteur.	

Une méthode, plusieurs moteurs. Parce que la rigueur vit dans les documents — et non dans un outil — le workflow garde **le même comportement, les mêmes garde-fous et la même qualité** quel que soit le harnais qui l'exécute. On change de moteur sans réécrire la méthode.